

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

Практическая работа №12

по дисциплине

«Управление ИТ-проектами»

Студент М-РИТ-25-1 _____ Станиславчук С.М.

Руководитель

К.т.н., доцент _____ Ведищев В.В.

Липецк, 2026

Содержание

1. Управление сборками и релизами программного продукта . . . 3
   1.1 Понятие «сборки» 3
   1.2 Понятие «релиза» 3
   1.3 Распределение ролей в команде при выпуске релиза 4
   1.4 Инструментальные средства формирования релизов 4

1. Управление сборками и релизами программного продукта

1.1. Понятие «сборки»

Сборка (build) представляет собой процесс преобразования исходного кода системы в исполняемый или готовый к развертыванию программный продукт. В рамках разрабатываемой системы корпоративного обмена сообщениями сборка включает компиляцию серверной и клиентской частей, установку зависимостей, выполнение автоматических тестов и формирование артефактов (исполняемых файлов, контейнеров или пакетов развертывания).

Сборки могут выполняться автоматически при внесении изменений в систему контроля версий. Это позволяет оперативно выявлять ошибки интеграции и поддерживать работоспособное состояние проекта на каждом этапе разработки.

1.2. Понятие «релиза»

Релиз представляет собой зафиксированную и протестированную версию программного продукта, предназначенную для использования в рабочей среде. В отличие от сборки, релиз проходит полный цикл проверки, включая функциональное, нагрузочное и, при необходимости, безопасностное тестирование.

В рамках проекта релиз формируется на основе стабильной версии системы, находящейся в основной ветке разработки. Каждому релизу присваивается уникальный номер в соответствии с принятой схемой версионирования, а также формируется набор сопровождающей документации, включая описание изменений и инструкции по развертыванию.

1.3. Распределение ролей в команде при выпуске релиза

Процесс формирования релиза требует координации нескольких ролей. Бэкенд-разработчик отвечает за подготовку серверной части, контроль интеграции изменений и корректность формирования версии продукта. Он также принимает решение о готовности системы к выпуску.

Фронтенд-разработчик обеспечивает готовность клиентского приложения, проверяет корректность пользовательского интерфейса и совместимость с серверной частью.

Тестировщик выполняет проверку релизной версии, включая функциональное и регрессионное тестирование. По результатам тестирования принимается решение о выпуске или доработке системы.

Специалист по информационной безопасности оценивает корректность реализации механизмов защиты, проверяет наличие уязвимостей и соответствие системы требованиям безопасности.

Системный администратор отвечает за развертывание релиза в целевой среде, настройку серверов и обеспечение стабильной работы системы после выпуска.

1.4. Инструментальные средства формирования релизов

Для управления сборками и релизами в проекте используется система контроля версий Git, обеспечивающая хранение исходного кода, ветвление и отслеживание изменений.

Основным инструментом сборки является CMake, применяемый для кроссплатформенной генерации файлов сборки. CMake позволяет описать структуру проекта, зависимости между модулями, параметры компиляции и линковки. На его основе генерируются make-файлы, используемые утилитой Make для непосредственного выполнения сборки.

Процесс сборки включает конфигурацию проекта (этап генерации), компиляцию исходного кода, линковку исполняемых файлов и формирование итоговых артефактов. Использование Make обеспечивает эффективную инкрементальную сборку, при которой пересобираются только изменённые компоненты.

Автоматизация сборки и тестирования может быть реализована через CI/CD-инструменты (например, GitLab CI), где сборка проекта выполняется с использованием CMake и Make. Это позволяет автоматически проверять корректность изменений, запускать тесты и формировать релизные версии при каждом обновлении репозитория.

Для подготовки релизов могут формироваться архивы исполняемых файлов или пакеты, готовые к развёртыванию в корпоративной инфраструктуре. Дополнительно используются средства логирования и мониторинга для контроля работы системы после внедрения.

Таким образом, применение CMake и Make обеспечивает воспроизводимость сборки, контроль зависимостей и упрощает процесс формирования стабильных релизов программного продукта.